SENATI

PLAN DE SESIÓN – CONOCIMIENTOS TECNOLÓGICOS

DIRECCIÓN ZONAL : AREQUIPA - PUNO **CFP/UCO/ESCUELA :** PUNO

INSTRUCTOR / FACILITADOR: DIEGO FRANK LIPA CHOQUE

CARRERA: ING. DE SOFTWARE CON INTELIGENCIA ARTFICIAL **SEMESTRE / MODULO:** II

MATERIA/CURSO: 202620-PIAD-221-TEC-NRC_41959 ALGORITMOS Y PROGRAMACIÓN PARA DESARROLLO DE SOFTWARE

OBJETIVO: Comprender los fundamentos esenciales del lenguaje Python, identificando su entorno de desarrollo, sintaxis, tipos de datos, variables, operadores y funciones básicas de entrada y salida para establecer una base sólida en la construcción de programas secuenciales.

TIEMPO EN MINUTOS	ACTIVIDADES / PASOS A SEGUIR	PREVENCIÓN DE AYUDAS
20'	1) MOTIVACIÓN (DAR A CONOCER OBJETIVOS) • Comprender las características básica del lenguaje Python y su entorno de desarrollo. • Reconocer la estructura y sintaxis básica utilizada en un script de Python. • Identificar los principales tipos de datos primitivos utilizados en Python. • Comprender el funcionamiento de variables y el tipado dinámico del lenguaje. • Analizar el proceso de casting y conversión entre tipos de datos. • Reconocer los operadores aritméticos y de asignación empleados en expresiones. • Comprender la precedencia de operadores y la jerarquía de operaciones. • Identificar el funcionamiento de las funciones input() y print() para interactuar con el usuario.	**ESTRATEGIAS** Experiencia directa ( ) Experiencia figurada ( ) Demostraciones (x) Investigativa (x) Otros (x)
175'	2) DESARROLLO DEL TEMA • Introducción a Python y características principales del lenguaje. • Entorno de desarrollo y herramientas utilizadas para programar en Python. • Sintaxis básica y estructura de un script. • Uso de comentarios para documentación del código. • Concepto y declaración de variables. • Tipos de datos primitivos: int, float, str y bool. • Tipado dinámico en Python. • Casting y conversión entre tipos de datos. • Operadores aritméticos y operaciones matemáticas básicas. • Operadores de asignación. • Construcción y evaluación de expresiones. • Precedencia de operadores y jerarquía de operaciones. • Entrada de datos mediante input(). • Salida de información mediante print(). • Buenas prácticas básicas de escritura de código (PEP 8). • Ética profesional, derechos de autor y licenciamiento Open Source.	**MEDIOS DIDÁCTICOS** Pizarra Virtual (x) Diapositivas (x) Manuales (MDE) ( ) Manuel del fabricante (x) Materiales Escritos ( ) Videos ( ) Enlaces de Interés (x) Foros ( ) Chat ( ) Plataformas Externas (x) Software aplicativo (x) Software de Simulación (x) Otros (x)
30'	3) EVALUACION - ACCIONES DE REFORZAMIENTO CONCLUSIONES Para fortalecer el aprendizaje, se implementarán evaluaciones orales y preguntas interactivas que fomenten la participación activa de los estudiantes, brindando oportunidades para la aplicación práctica de los conceptos. Además, se establecerán acciones de refuerzo personalizadas para abordar las áreas de mejora individualmente identificadas, promoviendo así un ambiente de aprendizaje inclusivo y orientado al crecimiento.	**METODOLOGÍA** Expositiva (x) Interrogativa ( ) Dinámica grupal (x) Debate/Discusión (x) Trabajo individual (x) Trabajo grupal (x) Otras (dos pasos) (x)

REVISADO POR EL JEFE CFP/UCP :

SEMANA 01